

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 14.8: Teorema de Stokes

Ignacio

27 de mayo de 2026

El teorema de Stokes, llamado así en honor del físico matemático irlandés Sir George Stokes (1819-1903), se puede considerar como una versión de dimensión superior del teorema de Green. Mientras el teorema de Green relaciona una integral doble en una región plana D con una integral de línea alrededor de su curva frontera plana, el teorema de Stokes relaciona una integral de superficie en una superficie S con una integral de línea alrededor de la curva frontera de S (que es una curva del espacio). La figura 14.48 muestra una superficie orientada con vector normal unitario $\mathbf{n}$. La orientación de S induce la orientación positiva de la curva frontera C mostrada en la figura. Esto significa que si una persona camina en la dirección positiva alrededor de C con su cabeza apuntando en la dirección de $\mathbf{n}$, entonces la superficie siempre permanecerá a su izquierda.

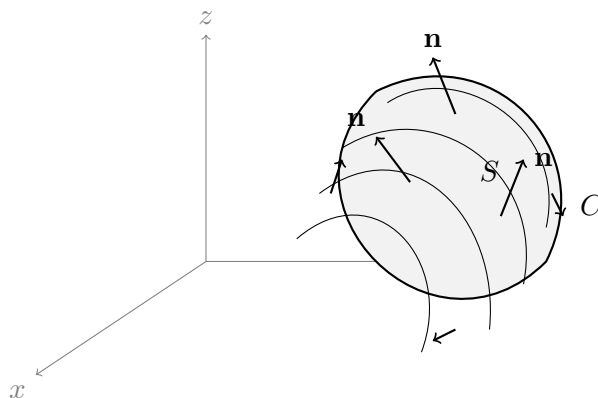


Figura 14.48

Teorema de Stokes (14.60)

Sea S una superficie suave por segmentos y orientada que está limitada por una curva frontera C suave por segmentos, cerrada, simple y con orientación positiva. Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta en $\mathbb{R}^3$ que contiene a S . Entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Ejercicios 1–6: Uso del Teorema de Stokes para evaluar integrales de superficie del rotacional $\iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$.

1. $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + x\mathbf{j} + e^{xy} \cos z\mathbf{k}$, S es el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, orientado hacia arriba.

2. $\mathbf{F}(x, y, z) = y^2 z \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + x^2 y^2 \mathbf{k}$, S es la porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, orientada hacia arriba.

3. $\mathbf{F}(x, y, z) = yz \mathbf{i} + \sin(xyz) \mathbf{j} + x^3 \mathbf{k}$, S es la porción del paraboloide $y = 1 - x^2 - z^2$ que se encuentra a la derecha del plano xz , orientada hacia el plano xz .

4. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + \tan^{-1}(yz)) \mathbf{i} + y^2 z \mathbf{j} + z \mathbf{k}$, S es la porción del hemisferio $x = \sqrt{9 - y^2 - z^2}$ que se encuentra dentro del cilindro $y^2 + z^2 = 4$, orientada en la dirección del eje x positivo.

5. $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz \mathbf{i} + xy \mathbf{j} + x^2 yz \mathbf{k}$, S consta de la cara superior y las cuatro caras laterales (pero no la base) del cubo con vértices $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$, orientada hacia afuera (Sugerencia: Use la ecuación 14.63).

6. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + e^z\mathbf{j} + xy^2\mathbf{k}$, S consta de las cuatro caras de la pirámide con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ que se encuentran a la derecha del plano xz , orientada en la dirección del eje y positivo (Sugerencia: Use la ecuación 14.63).

Ejercicios 7–12: Aplicación del Teorema de Stokes para evaluar integrales de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ de contornos cerrados.

7. $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j} + 3xy\mathbf{k}$, C es la frontera de la porción del plano $3x + y + z = 3$ contenida en el primer octante.

8. $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$, C es el triángulo con vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 2)$.

9. $\mathbf{F}(x, y, z) = 2z\mathbf{i} + 4x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$, C es la curva de intersección del plano $z = x + 4$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

10. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2z\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$, C es la curva de intersección del plano $x + y + z = 1$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 9$.

11. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + \frac{1}{3}x^3\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$, C es la curva de intersección del paraboloides hiperbólico $z = y^2 - x^2$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

12. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$, C es la frontera de la porción del paraboloides $z = 1 - x^2 - y^2$ contenida en el primer octante.

Ejercicios 13–16: Verificación experimental/analítica del Teorema de Stokes para campos vectoriales y superficies orientadas.

13. $\mathbf{F}(x, y, z) = 3y\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} - 6x\mathbf{k}$, S es la porción del paraboloides $z = 9 - x^2 - y^2$ que se encuentra arriba del plano xy , orientada hacia arriba.

14. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$, S es el hemisferio $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, orientado hacia arriba.
15. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$, S es la porción del plano $x + y + z = 1$ que se encuentra en el primer octante, orientada hacia arriba.
16. $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$, S es la helicoides considerada en el ejercicio 22 de la sección 14.6.

Ejercicios 17–20: Aplicaciones físicas avanzadas del Teorema de Stokes y demostraciones de identidades vectoriales integrales.

17. Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^x + z^2)\mathbf{i} + (y^y + x^2)\mathbf{j} + (z^z + y^2)\mathbf{k}$ cuando una partícula se mueve bajo su influencia alrededor del borde de la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que se encuentra en el primer octante, en dirección opuesta a la de las manecillas del reloj cuando se observa desde arriba.

18. Evalúe $\int_C (y + \sin x) dx + (z^2 + \cos y) dy + x^3 dz$, en donde C es la curva $\mathbf{r}(t) = \langle \sin t, \cos t, \sin 2t \rangle, 0 \leq t \leq 2\pi$. (Sugerencia: Observe que C se encuentra en la superficie $z = 2xy$).

19. Si S es una esfera y $\mathbf{F}$ satisface las hipótesis del teorema de Stokes, demuestre que $\iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$.

20. Si S y C satisfacen las hipótesis del teorema de Stokes y f, g tienen derivadas parciales de segundo orden continuas, demuestre que

(a) $\int_C (f \nabla g) \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot d\mathbf{S}$

(b) $\int_C (f \nabla f) \cdot d\mathbf{r} = 0$

(c) $\int_C (f \nabla g + g \nabla f) \cdot d\mathbf{r} = 0$